

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

Disusun oleh

Nama : Muhammad Yusuf Insy

NIM : 2511532003

Dosen Pengampu : DR. Wahyudi,S.T,M.T.

Asisten Praktikum : jovan



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengolahan data merupakan bagian penting dalam dunia pemrograman, terutama proses pengurutan (sorting). Sorting digunakan untuk menyusun data agar lebih mudah diproses, dicari, dan dianalisis.

Pada praktikum ini, dibuat aplikasi berbasis **Java Swing** untuk mengurutkan data mahasiswa berdasarkan nama secara alfabetis (A–Z). Program ini mengimplementasikan tiga algoritma sorting yaitu:

- **Bubble Sort**
- **Insertion Sort**
- **Selection Sort**

1.2 Tujuan

Tujuan praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar algoritma sorting
2. Mengimplementasikan sorting pada data objek (mahasiswa)
3. Menggunakan GUI untuk input dan visualisasi data
4. Membandingkan tiga metode sorting
5. Menggunakan metode `compareToIgnoreCase()` untuk sorting string

1.3 Manfaat

Manfaat praktikum ini:

- Meningkatkan pemahaman algoritma sorting
- Melatih implementasi Java OOP
- Memahami penggunaan GUI dalam pemrograman
- Mengetahui perbedaan efisiensi algoritma sorting

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Program

Program ini merupakan aplikasi GUI untuk mengurutkan data mahasiswa berdasarkan nama secara alfabetis.

Fitur utama:

- Input data mahasiswa (Nama, NIM, Prodi)
- Penyimpanan data dalam ArrayList
- Pemilihan algoritma sorting melalui ComboBox
- Visualisasi langkah sorting
- Menampilkan hasil akhir pengurutan

2.2 Struktur Program

Program terdiri dari 2 bagian utama:

1. Class Mahasiswa

Berfungsi sebagai ADT untuk menyimpan data:

- Nama
- NIM
- Prodi

2. Class GUI Utama

Berfungsi untuk:

- Menampilkan form input
- Menyimpan data
- Menjalankan algoritma sorting
- Menampilkan hasil visualisasi

2.3 Algoritma Sorting

A. Bubble Sort

Bubble Sort bekerja dengan cara membandingkan elemen berdekatan dan menukarnya jika tidak sesuai urutan.

Karakteristik:

- Sederhana
- Lambat untuk data besar
- Banyak pertukaran data

B. Insertion Sort

Insertion Sort bekerja dengan cara menyisipkan elemen ke posisi yang tepat dalam bagian data yang sudah terurut.

Karakteristik:

- Efisien untuk data kecil
- Stabil
- Proses mirip mengurutkan kartu

C. Selection Sort

Selection Sort mencari nilai minimum kemudian menukarnya ke posisi awal.

Karakteristik:

- Jumlah swap sedikit
- Kompleksitas tetap $O(n^2)$
- Lebih sederhana dari bubble sort

2.4 Implementasi GUI

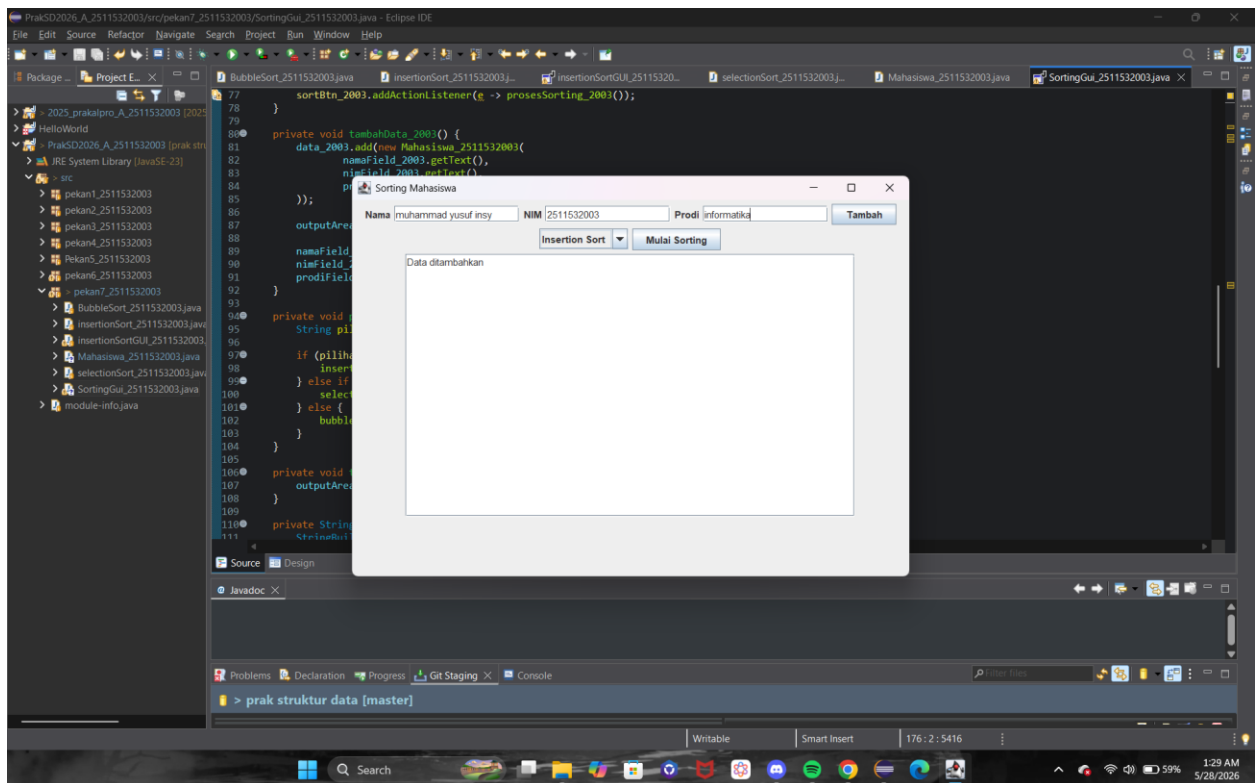
Program menggunakan **Java Swing** dengan komponen:

- JTextField → input data mahasiswa
- JButton → tambah & mulai sorting
- JComboBox → memilih algoritma

- JTextArea → menampilkan hasil langkah sorting

Fitur tambahan:

- Data disimpan dalam ArrayList
- Sorting berdasarkan compareToIgnoreCase()
- Visualisasi step-by-step



BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Sorting merupakan teknik penting dalam pengolahan data
2. Tiga algoritma memiliki cara kerja yang berbeda
3. GUI membantu visualisasi proses sorting
4. Insertion Sort lebih efisien untuk data kecil
5. Semua algoritma memiliki kompleksitas $O(n^2)$

3.2 Saran

Saran untuk pengembangan:

- Menambahkan algoritma Merge Sort dan Quick Sort
- Menambahkan animasi GUI lebih interaktif
- Menggunakan database untuk penyimpanan data
- Menambahkan fitur pencarian data

DAFTAR PUSTAKA

1. Modul Struktur Data – Sorting Algorithm
2. Oracle Java Documentation
3. Buku Data Structures and Algorithms in Java
4. Materi Praktikum Pekan 7

